

Análisis y Concepto de Función

Ejercicios de nivel difícil con solución · 3º ESO

Recuerda — nivel avanzado

- **Dominio natural:** valores de x para los que $f(x)$ existe. Restricciones: $\sqrt{\text{expresión}} \Rightarrow \text{expresión} \geq 0$; $\frac{1}{\text{expresión}} \Rightarrow \text{expresión} \neq 0$.
- **Signo:** la función es positiva donde su gráfica está por encima del eje x , y negativa donde está por debajo.
- **Ceros:** valores de x donde $f(x) = 0$ (corte con el eje x).
- **Continuidad:** una función es continua si su gráfica no tiene saltos ni agujeros.
- **Función a trozos:** definida por expresiones distintas en diferentes intervalos.

1. Dominio con restricciones

1 Calcula el dominio de cada función:

a) $f(x) = \sqrt{x-4}$ b) $g(x) = \frac{1}{x+3}$ c) $h(x) = \sqrt{2x+6}$

d) $f(x) = \frac{1}{x^2-9}$ e) $g(x) = \sqrt{x^2-4}$ f) $h(x) = \frac{\sqrt{x}}{x-5}$

Sol.: a) $[4, +\infty)$ b) $\mathbb{R} \setminus \{-3\}$ c) $[-3, +\infty)$ d) $\mathbb{R} \setminus \{-3, 3\}$ e) $(-\infty, -2] \cup [2, +\infty)$ f) $[0, 5) \cup (5, +\infty)$

2 Indica si los siguientes valores de x pertenecen al dominio de $f(x) = \frac{\sqrt{x+2}}{x-1}$. Justifica:
 $x = -2$; $x = 1$; $x = 0$; $x = 3$; $x = -5$.

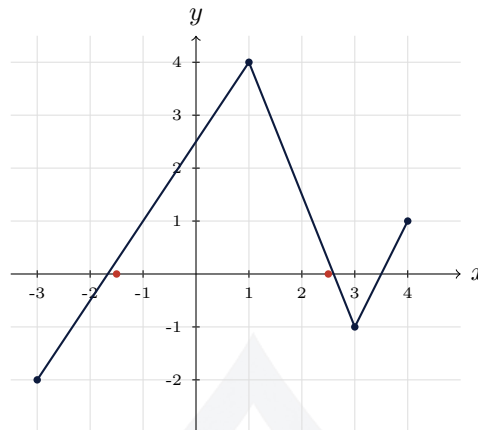
Sol.: $x = -2$: Sí ($\sqrt{0}/(-3) = 0$); $x = 1$: No (denominador 0); $x = 0$: Sí; $x = 3$: Sí; $x = -5$: No ($\sqrt{-3}$ no existe).

3 Una función tiene dominio $\text{Dom}(f) = [-2, 0) \cup (0, 5]$. Indica qué valor queda excluido del dominio y por qué puede ocurrir eso.

Sol.: El valor $x = 0$ está excluido. Puede ser que haya un denominador que se anule en $x = 0$.

2. Lectura fina de gráficas: análisis completo

4 Analiza completamente la siguiente función a partir de su gráfica:

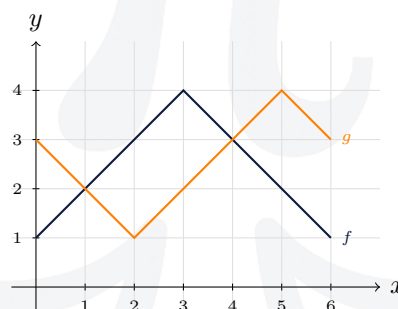


a) Dominio y recorrido. b) Ceros de la función. c) Intervalos de crecimiento y decrecimiento. d) Máximos y mínimos relativos y absolutos. e) Signo (cuándo es positiva y cuándo negativa).

Sol.: a) Dom = $[-3, 4]$; Im = $[-2, 4]$. b) $x \approx -1,5$ y $x \approx 2,5$. c) Crece en $[-3, 1]$ y $[3, 4]$; Decrece en $[1, 3]$. d) Máx. abs. en $x = 1$ ($y = 4$); Mín. abs. en $x = -3$ ($y = -2$); Mín. rel. en $x = 3$ ($y = -1$). e) Positiva en $(-1,5; 2,5)$; Negativa en $[-3; -1,5) \cup (2,5; 3]$.

3. Comparar dos funciones

5 Las gráficas de f (azul) y g (naranja) se muestran a continuación. Responde:



a) ¿Para qué valores de x es $f(x) > g(x)$? b) ¿Dónde se cortan las dos funciones? c) ¿Cuál tiene mayor recorrido? d) ¿En qué intervalos ambas crecen al mismo tiempo?

Sol.: a) Aprox. en $x \in (1,5; 4,5)$. b) En $x \approx 1,5$ y $x \approx 4,5$. c) Ambas tienen Im = $[1, 4]$, igual recorrido. d) Ambas crecen en $[2, 3]$ aprox.

4. Cambios bruscos y valores no definidos

6 La gráfica de una función tiene un «agujero» en $x = 2$ (punto abierto) y un salto en $x = 4$. La función está definida en $[-1, 6] \setminus \{2\}$.

a) ¿Cuál es el dominio? b) ¿Es continua? ¿Por qué? c) ¿Se puede calcular $f(2)$?

Sol.: a) Dom = $[-1, 2) \cup (2, 6]$. b) No es continua: tiene un agujero en $x = 2$ y un salto en $x = 4$. c) No, $x = 2$ no pertenece al dominio.

7 Interpreta qué puede significar en un contexto real una función con un salto brusco en $x = 5$, siendo x el número de unidades vendidas e y el precio unitario.

Sol.: Al vender más de 5 unidades el precio unitario baja bruscamente (descuento por volumen). Es una tarifa por tramos.

5. Detective de gráficas

8 Tienes cuatro representaciones de la misma situación. Emparéjalas correctamente.

Situación: «El nivel de carga de un móvil: empieza al 100 %, va bajando lentamente durante 4 horas, se conecta al cargador y sube rápidamente hasta el 80 %, luego se desconecta y sigue bajando.»

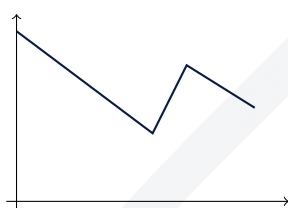
Tabla A:

t (h)	0	2	4	5	7
% carga	100	70	40	80	55

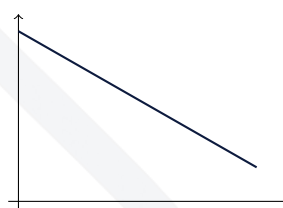
Tabla B:

t (h)	0	2	4	5	7
% carga	100	80	60	40	20

Gráfica C:



Gráfica D:



- ¿Qué tabla corresponde a la situación descrita?
- ¿Qué gráfica corresponde a la situación descrita?
- ¿Qué describe la otra tabla y la otra gráfica?

Sol.: Tabla A y Gráfica C corresponden a la situación descrita. La Tabla B y Gráfica D representan una batería que se descarga de forma constante sin recargar.

6. Verdadero o falso

9 Di si cada afirmación es verdadera o falsa. Si es falsa, corrígela:

- «Si $f(3) = 5$ y $f(3) = 7$, entonces f no es una función.»
- «Una función puede tener dos preimágenes distintas con la misma imagen.»
- «El dominio de $f(x) = \sqrt{x}$ es $\mathbb{R}$.»
- «Si una función es decreciente en $[2, 5]$, entonces $f(2) < f(5)$.»
- «Una función constante no tiene ni máximos ni mínimos relativos.»
- «El recorrido de una función siempre coincide con su dominio.»

Sol.: a) V. b) V (e.g. $f(x) = x^2$: $f(-2) = f(2) = 4$). c) F: Dom = $[0, +\infty)$. d) F: si es decreciente, $f(2) > f(5)$. e) V. f) F: son independientes.

7. Encuentra el error

10 Un alumno ha analizado la función de la gráfica del ejercicio 4 y ha escrito:

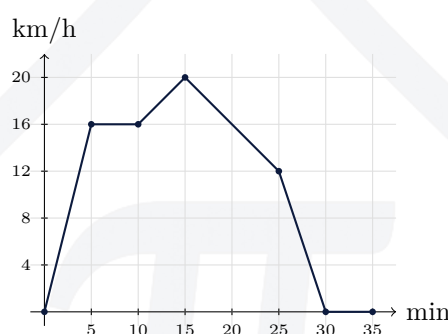
- «El dominio es $(-3, 4)$ porque la función no llega a los extremos.»
- «La función es siempre positiva porque la gráfica está mayormente arriba.»
- «El mínimo absoluto es $y = -1$ porque es el punto más bajo que veo.»

Localiza los errores y corrígelos.

Sol.: Error 1: si los extremos están incluidos (puntos cerrados), el $\text{Dom} = [-3, 4]$. Error 2: la función es negativa en $[-3, -1,5)$ y $(2,5, 3)$. Error 3: el mínimo absoluto es $y = -2$ en $x = -3$.

8. Misión contexto real

11 Un corredor hace una carrera. La gráfica muestra su velocidad (km/h) en función del tiempo (min):



a) ¿Cuál fue su velocidad máxima y cuándo la alcanzó? b) ¿En qué momentos mantuvo velocidad constante? c) ¿Qué ocurre entre los minutos 25 y 30? d) ¿Cuándo se detuvo? e) Describe con tus palabras lo que hizo el corredor.

Sol.: a) 20 km/h a los 15 min. b) Entre 5 y 10 min (16 km/h constante). c) Se detuvo (velocidad 0 desde el min 30). d) A partir del min 30. e) Arrancó, fue a ritmo constante, aceleró hasta el máximo, bajó el ritmo y paró.

12 El consumo eléctrico (kWh) de una vivienda tiene la siguiente forma en un día:

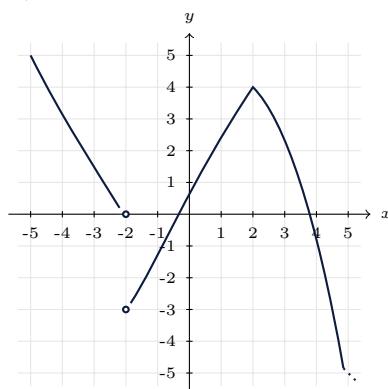
- De 0 a 6 h: consumo constante y bajo.
- De 6 a 8 h: sube rápidamente.
- De 8 a 14 h: baja suavemente.
- De 14 a 16 h: sube de nuevo.
- De 16 a 22 h: se mantiene alto.
- De 22 a 24 h: baja hasta el mínimo.

Dibuja una gráfica que represente esta situación. Indica el dominio, el número de máximos y mínimos, y los intervalos de crecimiento.

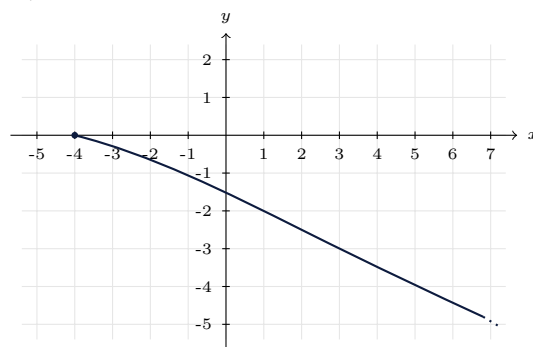
Sol.: $\text{Dom} = [0, 24]$. 2 máximos (en $t \approx 8$ h y $t \approx 16$ h). Crece en $[6, 8]$ y $[14, 16]$; Decrece en $[8, 14]$ y $[22, 24]$; Constante en $[0, 6]$ y $[16, 22]$.

13 Indica el dominio y el recorrido de cada función.

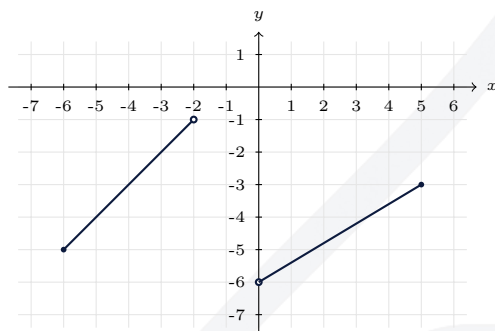
a)



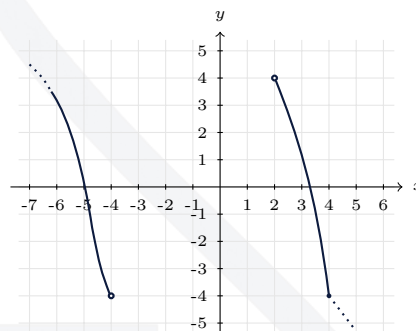
b)



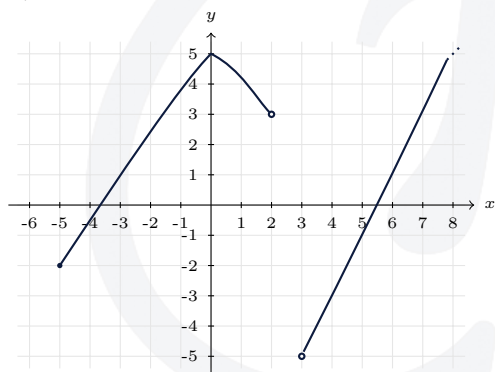
c)



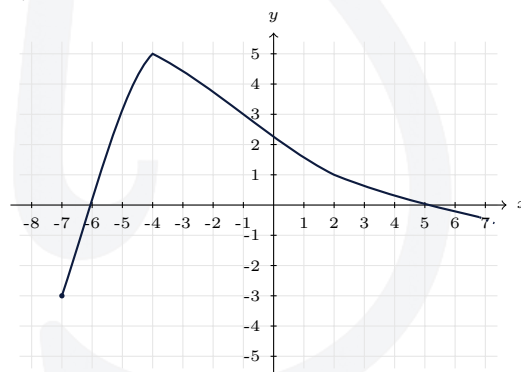
d)



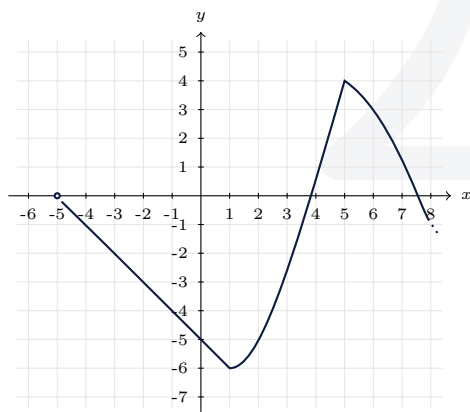
e)



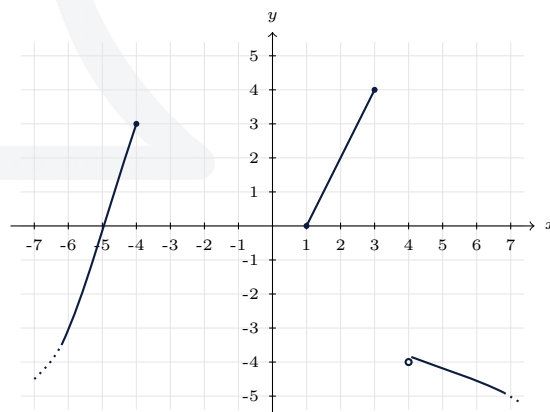
f)



g)



h)



Sol.: a) $\text{Dom} = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$; $\text{Im} = \mathbb{R}$ b) $\text{Dom} = [-4, +\infty)$; $\text{Im} = (-\infty, 0]$ c) $\text{Dom} = [-6, -2) \cup (0, 5]$; $\text{Im} = (-6, -1)$
d) $\text{Dom} = (-\infty, -4) \cup (2, +\infty)$; $\text{Im} = \mathbb{R}$ e) $\text{Dom} = [-5, 2) \cup (3, +\infty)$; $\text{Im} = (-5, +\infty)$ f) $\text{Dom} = [-7, +\infty)$; $\text{Im} = (-\infty, 5]$ g) $\text{Dom} = (-5, +\infty)$; $\text{Im} = (-\infty, 4]$ h) $\text{Dom} = (-\infty, -4] \cup [1, 3] \cup (4, +\infty)$; $\text{Im} = (-\infty, 4]$